Test Report

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

ระบบไปนำแน่ ระบบการเดินทางร่วมกันที่เน้นความปลอดภัย ความสะดวก และการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ โดยระบบถูกออกแบบให้

รองรับการค้นหาและจับคู่เส้นทางระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับขี่ พร้อมด้วยฟังก์ชันด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบระบบการรีวิวของผู้โดยสาร ทั้งการให้คะแนน การกดใช้ตัวเลือก การอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอ

เพื่อทดสอบการลบบัญชีผู้ใช้อย่างถาวรและการส่งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ระบบ

เพื่อทดสอบระบบเกี่ยวกับ Log เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถดูและส่งออกไปใช้ในทางกฎหมายได้

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)

การทดสอบนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบ ระบบรีวิวของผู้โดยสาร (Passenger Review System) ครอบคลุมทั้งระดับ API และ UAT โดยเน้นการให้คะแนน, การเลือก Label, การกรอกข้อความ, การแนบรูปภาพ/วิดีโอ และการจำกัดระยะเวลารีวิวภายใน 7 วันหลังจบการเดินทาง โดยมีเงื่อนไขที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

(1) ผู้โดยสารต้องมี Booking ที่เสร็จสิ้นแล้ว

(2) รีวิวได้ภายใน 7 วันหลังจบการเดินทาง

(3) ต้องให้คะแนน (Rating)

(4) ต้องกรอกข้อความรีวิว (Comment)

(5) สามารถเลือก Label ได้

(6) แนบไฟล์ได้เฉพาะไฟล์รูปภาพ (.jpg, .png) และวิดีโอ (.mp4 เป็นต้น)

(7) หากแนบไฟล์ผิดประเภท ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือน

การทดสอบนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบกระบวนการ ลบบัญชีผู้ใช้อย่างถาวร การลบข้อมูลอัตโนมัติเมื่อครบ 90 วัน การยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการที่มีความเสี่ยง และการทำ Anonymize ข้อมูลผู้ใช้ ที่ถูกลบแล้ว ทั้งในระดับ API และระดับการใช้งานจริงผ่านหน้าเว็บ (UAT) โดยมีเงื่อนไขที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

(1) ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน

(2) ระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก

(3) การลบบัญชีต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน

(4) หากมีภาระผูกพัน (เช่น การเดินทางยังไม่เสร็จสิ้น) ระบบต้องไม่อนุญาตให้ลบบัญชี

(5) เมื่อครบ 90 วันหลัง Soft Delete ระบบต้องทำการลบถาวร

(6) ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกลบต้องถูก Anonymize

การทดสอบในนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของระบบ Log ทั้งในระดับ Middleware และระดับการใช้งานจริงของ Admin โดยใช้แนวทางการทดสอบ ครอบคลุม Unit Test และ UAT

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

FrontEnd

- I7 13700f (CPU)
- Ram 32 GB
- RTX3060TI (GPU)

BackEnd

- I5-11320H (CPU)
- Ram 8 GB
- GeforeGTX 1650

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

Robot Framework, Jest, Bruno

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

นายวีรภัทร แก้วคำลา 663380024-9

นายคเณศ บัวสด 663380203-9

นายธนทัต ภู่แก้ว 663380211-0

4. รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

4.1 คำอธิบาย (Description)

✓ หมายถึง ผ่าน (Pass)

✗ หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail)

4.2 ผลการทดสอบ (Test results)

Test Scenario ID:	TS-B01	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ผู้ใช้ทำการ Delete Account	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	ทดสอบการ Request ไปที่ DELETE /api/users/me (API Test)	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	17 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- มีข้อมูลของ Account อยู่ใน Database - ต้องไม่อยู่ในสถานะ Active เป็น True		
Description:	ทดสอบการ Request ไปที่ DELETE /api/users/me (API Test)		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Request ไปที่ DELETE /api/users/me	ได้รับ HTTP Status 400 และมีข้อความ "Not authorized, token failed"	ได้รับ HTTP Status 400 และมีข้อความ "Not authorized, token failed"	✓	
2	Request ไปที่ POST /api/users และส่งข้อมูลเพื่อสร้าง Account - email: test@gmail.com - username: TS-B01_TestUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077	ได้รับ HTTP Status 201 และข้อมูลของ User ที่ถูกสร้างขึ้นมา	ได้รับ HTTP Status 201 และข้อมูลของ User ที่ถูกสร้าง "id":"cmlmhdj940000st513ang1yg3" "username":"testUser" "email":"test@gmail.com" "firstName":"Test" "lastName":"User" "gender":"MALE" "phoneNumber":"08123456789" "profilePicture":NULL "nationalIdNumber":"9351407024077"	✓	

	- nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z		"nationalIdExpiryDate":"2030-12-31T00:00:00.000Z"		
3	Request ไปที่ POST /api/auth/login และ json request body เพื่อสร้าง token สำหรับ login email: test@gmail.com username: testUser password: 123456789	ได้รับ HTTP Status 200 โดยมีข้อความ "Login successful" และ token ของ User	ได้รับ HTTP Status 200 และใน response message มีข้อความ "Login Sccuessful"	✓	
4	Request ไปที่ DELETE /api/users/me	ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully."	ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully."	✓	
5	Request ไปที่ DELETE /api/users/me	ได้รับ HTTP Status 404 และมีข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ"	ได้รับ HTTP Status 404 และมีข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ"	✓	

Test Scenario ID:	TS-B02	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	ผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ที่ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์ เมื่อครบ 90 วัน(วันปัจจุบัน - วันที่ลบ Account) จะทำการลบ Account แบบ ถาวร	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	17 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- มีข้อมูล Account ของ User อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น False		
Description:	ผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ที่ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์ เมื่อครบ 90 วัน(วันปัจจุบัน - วันที่ลบ Account) จะทำการลบ Account แบบ ถาวร		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark

1	ผ่านไป 0 วัน	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	✓	
2	ผ่านไป 1 วัน	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	✓	
3	ผ่านไป 45 วัน	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	✓	
4	ผ่านไป 89 วัน	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	✓	
5	ผ่านไป 90 วัน	Account ถูกลบไป	Account ถูกลบไป	✓	

Test Scenario ID:	TS-B03	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ทดสอบการ Verify Account	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	Verify Account	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	17 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- มีข้อมูล Account ของ User อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น False		
Description:	เมื่อผู้ใช้ทำอะไรที่มีความเสี่ยงด้านข้อมูล เช่น การลบ Account, การขอข้อมูล ต้องมีการยืนยันตัวด้วย password ของ Account ที่สร้างไว้		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ใส่รหัส 123456789 (ใส่รหัสที่ถูกต้อง)	Verify Success	Verify Success	✓	
2	ใส่รหัส 987654321 (ใส่รหัสที่ผิด)	Verify Failed	Verify Failed	✓	

Test Scenario ID:	TS-B04	**Project ID:**	P01

Test Scenario Name:	Request ไปที่ api/users/review	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	Request ไปที่ api/users/review	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	2 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- มีข้อมูล Account ของ User อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น True - ต้องมีอย่างน้อย 1 Booking Trip ที่ได้เสร็จไปแล้ว - Driver ต้องยืนยันตัวตนใบขับขี่ - Driver ต้องมีลงทะเบียนรถยนต์		
Description:	Request ไปที่ /api/users/review เพื่อสร้างและอ่าน review ของผู้โดยสารแก่คนขับ โดยจะทดสอบตั้งแต่เริ่มสร้างเส้นทางและ Booking จนไปถึงตอนที่ส่งเรียบร้อยแล้ว		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Request ไปที่ POST /api/auth/login ด้วยข้อมูลของ Driver ด้วย email: test_driver@gmail.com password: 123456789	ได้รับ HTTP Status 200 และ token, user.id ของ driver	ได้รับ HTTP Status 200 และ token, user.id ของ driver	✓	
2	Request ไปที่ POST /api/auth/login ด้วยข้อมูลของ Passenger ด้วย email: test_passenger@gmail.com password: 123456789	ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ passenger	ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ passenger	✓	
3	Request ไปที่ POST /api/auth/login ด้วยข้อมูลของ Admin ด้วย email: admin@example.com password: 123456	ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ admin	ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ admin	✓	
4	Request ไปที่ POST /api/driver-verification/admin เพื่อ Approve Driver	ได้รับ HTTP Status 201	ได้รับ HTTP Status 201	✓	

	ข้อมูลที่ส่ง userId: userId ของ user licenseNumber: 1234567890 firstNameOnLicense: Test lastNameOnLicense: User typeOfLicense: PRIVATE_CAR licenseIssueDate: 2022-05-10T00:00:00Z licenseExpiryDate: 2027-05-10T00:00:00Z status: APPROVE				
5	Request ไปที่ POST /api/vehicles ด้วย token ของ driver vehicleModel: Toyota Corolla Altis licensePlate: กข 1234 ขอนแก่น vehicleType: Sedan color: White seatCapacity: 4 amenities: [Air Conditioning]	ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ vehicle	ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ vehicle	✓	

6	Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย token ของ driver เพื่อสร้างเส้นทาง(routes) ให้ passenger เข้ามาจองข้อมูลที่ส่งไป
	{
	"vehicleId": "(vehical id ของ driver)",
	"startLocation": {
	"lat": 16.4772,
	"lng": 102.8141,
	"name": "Khon Kaen University",
	"address": "123 ถนนมิตรภาพ"
		ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route	ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route	✓	

	}, "endLocation": { "lat": 16.445, "lng": 102.834, "name": "Central Plaza Khon Kaen", "address": "ถ. ศรีจันทร์" }, "departureTime": "2030-10-15T09:00:00Z", "availableSeats": 3, "pricePerSeat": 50, "conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ", "waypoints": [{ "lat": 16.46, "lng": 102.82, "name": "ตลาดต้นตาล" }], "optimizeWaypoints": true }				

7	Request ไปที่ POST /api/bookings ด้วย token ของ passenger
	ข้อมูลที่ส่ง
	{
	"routeId": "(id ของ route ที่ได้จาก TC06)",
	"numberOfSeats": 2,
	"pickupLocation": {
		ได้รับ HTTP Status 201 และ booking id	ได้รับ HTTP Status 201 และ booking id	✓	

	"lat": 16.4772,
	"lng": 102.8141,
	"name": "หน้ามข.",
	"address": "ถนนหลังมอ"
	},
	"dropoffLocation": {
	"lat": 16.4755,
	"lng": 102.8256,
	"name": "ปลายทางฝั่งตะวันออก",
	"address": "ถนนสหศาสตร์"
	}
	}				

8	Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking ที่ได้จาก TC07}/status ด้วยข้อมูล { "status": "CONFIRMED"}	ได้รับ HTTP Status 200 และ succes เป็น true, booking status เป็น CONFIRMED	ได้รับ HTTP Status 200 และ succes เป็น true, booking status เป็น CONFIRMED	✓	
9	Request ไปที่ PATCH /api/routes/{id ของ route จาก TC06}/start ด้วย token ของ driver	ได้รับ HTTP Status 200	ได้รับ HTTP Status 200	✓	
10	Request ไปที่ POST /api/review ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: 444555 rating: 4.5 comment: บริการดีมาก	ได้รับ HTTP Status 404	ได้รับ HTTP Status 404	✓	
11	Request ไปที่ POST /api/review ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: {id ของ booking จาก TC07} rating: 4.5 comment: บริการดีมาก	ได้รับ HTTP Status 400	ได้รับ HTTP Status 400	✓	

12	Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/driver-confim-dropoff ด้วย token ของ driver	ได้รับ HTTP Status 400	ได้รับ HTTP Status 400	✓	
13	Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/passenger-confim-dropoff ด้วย token ของ passenger	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "PASSENGER_CONFIRMED_ARRIVAL"	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "PASSENGER_CONFIRMED_ARRIVAL"	✓	
14	Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/driver-confim-dropoff ด้วย token ของ driver	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "COMPLETED"	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "COMPLETED"	✓	
15	Request ไปที่ POST /api/reviews ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: {id ของ booking จาก TC07} rating: 4.5 comment: บริการดีมาก	ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ review กลับมา	ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ review กลับมา	✓	
16	Request ไปที่ GET /api/reviews/me	ได้รับ HTTP 401	ได้รับ HTTP 401	✓	
17	Request ไปที่ GET /api/reviews/me ด้วย token ของ passenger	ได้รับ HTTP Status 200 และ list ของ review	ได้รับ HTTP Status 200 และ list ของ review	✓	
18	Request ไปที่ POST /api/reviews ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: {id ของ booking จาก TC07} rating: 4.5 comment: บริการดีมาก	ได้รับ HTTP Status 409	ได้รับ HTTP Status 409	✓	

Test Scenario ID:	TS-B05	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	Anonymize ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ User ที่ได้ลบ Account	**Tested by:**	นายคเณศ บัวสด 663380203-9 นายวีรภัทร แก้วคำลา 663380024-9
UAT Name:	Request ไปที่ /api/users/review เพื่อสร้างและอ่าน review ของผู้โดยสารแก่คนขับ โดยจะทดสอบตั้งแต่เริ่มสร้างเส้นทางและ Booking จนไปถึงตอนที่ส่งเรียบร้อยแล้ว	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	17 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- ข้อมูลของ User ที่ได้รับ Account ไปยังไม่ได้ถูก Hard Delete ใน Database - สถานะของ Active เป็น false - Driver ต้องมีลงทะเบียนรถไว้เรียบร้อยแล้ว		
Description:	ทดสอบว่าหลังจากที่ User ได้ลบ Account เรียบร้อยแล้วมีการ Request API แล้วมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ User นั้นเช่น email, ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์ ต้องมีการ Anonymize ข้อมูลเหล่านั้นผ่าน Middleware		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark

1	Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย driver_token
	ข้อมูลที่ส่ง
	{
	"vehicleId": "(id ของรถที่ละทะเบียนไว้)",
	"startLocation": {
	"lat": 16.4772,
	"lng": 102.8141,
	"name": "Khon Kaen University",
		ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route	ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route	✓	

	"address": "123 ถนนมิตรภาพ"
	},
	"endLocation": {
	"lat": 16.445,
	"lng": 102.834,
	"name": "Central Plaza Khon Kaen",
	"address": "ถ. ศรีจันทร์"
	},
	"departureTime": "2030-10-15T09:00:00Z",
	"availableSeats": 3,
	"pricePerSeat": 50,
	"conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ",
	"waypoints": [
	{
	"lat": 16.46,
	"lng": 102.82,
	"name": "ตลาดต้นตาล"
	}
	],
	"optimizeWaypoints": true
	}				

2	Request ไปที่ POST /api/users ด้วยข้อมูล - email: test_deleted@gmail.com - username: TestUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678	ได้รับ HTTP Status 201	ได้รับ HTTP Status 202	✓	

	- gender: MALE - nationalIdNumber: 1234567891234 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z				
3	Request ไปที่ POST /auth/login ด้วยข้อมูล - email: test_deleted@gmail.com - password: 123456789	ได้รับ HTTP 200 และ token ของ passenger	ได้รับ HTTP 200 และ token ของ passenger	✓	

4	Request ไปที่ POST /auth/booking
	{
	"routeId": "{{route_id}}",
	"numberOfSeats": 2,
	"pickupLocation": {
	"lat": 16.4772,
	"lng": 102.8141,
	"name": "หน้ามข.",
	"address": "ถนนหลังมอ"
	},
	"dropoffLocation": {
	"lat": 16.4755,
	"lng": 102.8256,
	"name": "ปลายทางฝั่งตะวันออก",
	"address": "ถนนสหศาสตร์"
	}
	}
		ได้รับ HTTP 201 และ id ของ booking	ได้รับ HTTP 201 และ id ของ booking	✓	

5	Request ไปที่ PATCH /api/booking/(id ของ booking จาก TC04)/status โดย driver และส่งข้อมูล { "status": "CONFIRMED"	ได้รับ HTTP 200 และ status ของ booking เป็น "CONFIRMED"	ได้รับ HTTP 200 และ status ของ booking เป็น "CONFIRMED"	✓	

	}				
6	Request ไปที่ PATCH /api/routes/(id ของ routes จาก TC01)/start โดย driver	ได้รับ HTTP Status 200	ได้รับ HTTP Status 201	✓	
7	Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/passenger-confim-dropoff ด้วย token ของ passenger	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "PASSENGER_CONFIRMED_ARRIVAL"	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "PASSENGER_CONFIRMED_ARRIVAL"	✓	
8	Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/driver-confim-dropoff ด้วย token ของ driver	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "COMPLETED"	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "COMPLETED"	✓	
9	Request ไปที่ DELETE /api/users/me ด้วย token ของ user	ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully."	ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully."	✓	
10	Request ไปที่ GET /api/booking/(id ของ booking ที่ได้จาก TC04) โดย driver	ได้รับ HTTP Status 200 และแสดงข้อมูลของ passenger id = deleted email != passenger Email ที่ได้ลงทะเบียน isAnonymized = true	ได้รับ HTTP Status 200 และแสดงข้อมูลของ passenger id = "deleted" email = deleted@user.local isAnonymized = true	✓	

Test Scenario ID:	TS-B06	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	เมื่อผ่านไป 7 วันจะไม่สามารถรีวิวการเดินทางได้	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	การจำกัดระยะเวลาการรีวิว	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	17 มีนาคม 2569
Description:	ทดสอบว่าหลังจากที่ผู้โดยสารกดยืนยันถึงที่หมายแล้วจะสามารถรีวิวเส้นทางได้ภายใน 7 วันถ้าเลย 7 วันจะไม่สามารถเข้าไปรีวิวได้		

Pre-condition:	- มีข้อมูล Account ของ Passenger และ Driver อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น False - มี Booking ของ Passenger ที่ complete เกิน 7 วันเรียบร้อยแล้ว - มี booking ของ Passenger ที่ complete ยังไม่ครบ 7 วัน

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 0 วัน	สามารถสร้างได้และไม่มี Error	สามารถสร้างได้และไม่มี Error	✓	
2	สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 1 วัน	สามารถสร้างได้และไม่มี Error	สามารถสร้างได้และไม่มี Error	✓	
3	สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 4 วัน	สามารถสร้างได้และไม่มี Error	สามารถสร้างได้และไม่มี Error	✓	
4	สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 6 วัน	สามารถสร้างได้และไม่มี Error	สามารถสร้างได้และไม่มี Error	✓	
5	สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 7 วัน	สามารถสร้างได้และไม่มี Error	สามารถสร้างได้และไม่มี Error	✓	
6	สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 8 วัน	Throw Error -> "You can create review only within 7 days"	Throw Error -> "You can create review only within 7 days"	✗	

Test Scenario ID:	TS-B07	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ทดสอบ Logging Middleware	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	Logging Middleware	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	17 มีนาคม 2569
Pre-requisite:			
Description:	ทดสอบว่า Logging Middleware ได้มีการเรียกเมื่อ Request เข้ามาและได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	✓	

	- path: "auth/login" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	- action: "LOGIN_SUCCESS" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	- action: "LOGIN_SUCCESS" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"		
2	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "auth/login" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 400	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGIN_FAILED" - accessResult: "ERROR" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "400"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGIN_FAILED" - accessResult: "ERROR" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "400"	✓	
3	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "auth/logout" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGOUT" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "auth/logout" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGOUT" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "auth/logout" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
4	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/auth/change-password" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PASSSWORD_CHANGED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/change-password" - httpMethod: "POST"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PASSSWORD_CHANGED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/change-password" - httpMethod: "POST"	✓	

		- httpStatusCode: "200"	- httpStatusCode: "200"		
5	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/auth/register" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
6	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/logs" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
7	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/logs" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_EXPORTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_EXPORTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
8	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	✓	

	- path: "/api/users" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	- action: "PROFILE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	- action: "PROFILE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"		
9	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/users" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
10	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/users" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PROFILE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PROFILE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	✓	
11	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/usersme" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	✓	
12	request เข้ามาโดยมีข้อมูล	เรียก next function() 1 ครั้ง	เรียก next function() 1 ครั้ง	✓	

	- user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"		
13	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
14	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CONFIRMED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CONFIRMED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	✓	
15	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS"	✓	

	- status: 200	- httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	- endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"		
16	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	✓	
17	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
18	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	✓	
19	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	✓	

	- path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	- action: "ROUTE_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	- action: "ROUTE_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"		
20	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	✓	
21	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
22	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูก เรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	✓	
23	request เข้ามาโดยมีข้อมูล	เรียก next function() 1 ครั้ง	เรียก next function() 1 ครั้ง	✓	

	- user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"		
24	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/reiviews" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "REVIEW_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/reviews" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "REVIEW_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/reviews" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
25	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/driver-verifications" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "DRIVER_LICENSES_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "DRIVER_LICENSES_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	✓	
26	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/driver-verifications" - ip: "127.0.0.1"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	✓	

	response ที่ property - status: 200	- action: "DRIVER_VERIFICATION_SUBMITTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	- action: "DRIVER_VERIFICATION_SUBMITTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"		
27	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/export" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DATA_EXPORT_REQUESTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/export" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DATA_EXPORT_REQUESTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/export" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	

Test Scenario ID:	TS-B08	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ทดสอบ Export Log	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	ทดสอบ Export Log	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	17 มีนาคม 2569
Pre-requisite:			
Description:	ทดสอบการตรวจสอบไฟล์ Export ว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์หรือไม่		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark

1	1. แปลง signature.sig -> signature.bin 2. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วย OpenSSL	มีข้อความขึ้นว่า Verified OK ใน terminal	มีข้อความขึ้นว่า Verified OK	✓	
2	1. แปลง signature.sig -> signature.bin 2. ทำการแก้ไขไฟล์ audit_log.csv 3. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วย OpenSSL	มีข้อความขึ้นว่า Verified Failure ใน terminal	มีข้อความขึ้นว่า Verified Failure และ Error อื่น	✓	
3	1. แปลง signature.sig -> signature.bin 2. ทำการแก้ไขไฟล์ public_key.pem 3. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วย OpenSSL	มีข้อความขึ้นว่า Verified Failure ใน terminal	มีข้อความขึ้นว่า Verified Failure และ Error อื่น	✓	
4	จาก TC03 1. ทำการแก้ไขไฟล์ public_key.pem ให้เหมือนเดิม 2. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วย OpenSSL	มีข้อความขึ้นว่า Verified OK ใน terminal	มีข้อความขึ้นว่า Verified OK	✓	
5	1. ทำการแก้ไขไฟล์ signature.sig 2. แปลง signature.sig -> signature.bin	ขึ้น Error "Certutil: the data is invalid"	ขึ้น Error "Certutil: the data is invalid"	✓	
6	1. ทำการแก้ไขไฟล์ signature.sig ให้กลับเป็นเหมือนเดิม 2. แปลง signature.sig -> signature.bin	ขึ้นข้อความ "Certutil: -decode command completed successfully." และสร้าง signature.bin	ขึ้นข้อความ "Certutil: -decode command completed successfully." และสร้าง signature.bin	✓	

Test Scenario ID:	TS-F01	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน	**Tested by:**	นายคเณศ บัวสด นายวีรภัทร แก้วคำลา
UAT Name:	เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ของตัวเอง	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	17 มีนาคม 2569
Description:	เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ของตัวเอง		
User Story:	US1- การลบ Account แบบไม่ติดพันธะ US2- การลบ Account แบบติดพันธะ US3- กรณีที่กรอก Password ผิด		

User Story	No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
US1	1	สร้าง account โดยไปที่หน้าลงทะเบียน - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	2	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล email: test@gmail.com username: TestUser password: 123456789	เมื่อรันเสร็จจะ Redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	3	คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข กรอกรหัสผ่าน กรอก OTP ที่ได้รับ กดยืนยัน และกดยืนยันอีกครั้งระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้	เมื่อรันเสร็จจะทำการลบบัญชีผู้ใช้และ Redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าLogin	✓	
US2	4	สร้าง account โดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: example@gmail.com	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	

		- username: jonathan01 - password: mysecurepassword - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z				
	5	request ไปที่ POST /api/auth/login เพื่อ Login ไปยัง Account email: example@gmail.com username: jonathan01 password: mysecurepassword	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	6	คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข กรอกรหัสผ่าน กรอก OTP ที่ได้รับ กดยืนยัน และกดยืนยันอีกครั้งระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้	เมื่อรันเสร็จจะไม่ทำการลบบัญชี เนื่องจากยังมีการเดินทางหรือการจองที่ยังไม่สิ้นสุด	เมื่อรันข้อมูลครบจะขึ้นว่าคุณยังมีเส้นทางที่คนขับยังไม่เสร็จสิ้น	✓	
US3	7	สร้าง account โดยไปที่หน้าลงทะเบียน - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	

		- phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z				
	8	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล email: test@gmail.com username: TestUser password: 123456789	เมื่อรันเสร็จจะ Redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	9	คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข กรอกรหัสผ่าน กรอก OTP ที่ได้รับ กดยืนยัน และกดยืนยันอีกครั้งระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้	เมื่อรันเสร็จจะไม่ทำการลบบัญชีเนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	เมื่อรันเสร็จจะไม่สารถลบได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง และมี pop up ขึ้นมาว่าไม่สามารถลบบัญชีได้เนื่องจากรหัสไม่ถูกต้อง และมีปุ่ม ปิด pop up	✓	

Test Scenario ID:	TS-F02	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	Passenger ต้องการเขียนรีวิวสำหรับการเดินทาง	**Tested by:**	นายคเณศ บัวสด นายวีรภัทร แก้วคำลา
UAT Name:	การรีวิวการเดินทาง	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	16 มีนาคม 2569
Description:	ผู้ใช้เขียน Review		
Pre-condition:	- ต้องสร้าง Account ของ Passenger		

	- Account ของ Passenger ต้องมีการจองการเดินทาง 3 แบบ 1. การเดินทางยังไม่เสร็จสิ้น 2. การเดินทางเสร็จสิ้นเรียบร้อยและยังไม่เลยเวลา 7 วัน 3. การเดินทางที่เสร็จสิ้นไปแล้วจนเลยเวลา 7 วัน
User Story:	US-1: ผู้ใช้ต้องการเขียนรีวิว US-2: ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่ดาว US-3: ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่label US-4: ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่ text US-5: ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่รูป US-6: ผู้ใช้เขียนรีวิวแต่ใส่ไฟล์ผิดประเภท US-7: ผู้ใช้ไปที่หน้ารีวิวและมี Booking ที่เลยไป 7 วันแล้ว

User Story	No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
US1	1	เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”	Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	2	ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว”	อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา	เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่มเขียนรีวิวในการเขียนรีวิว	✓	
	3	ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน 3 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบรูปภาพ	ระบบบันทึกรีวิวสำเร็จ โดยมีการ redirect ไปที่หน้า "เส้นทางของฉัน"	เมื่อรันเสร็จขะแสดงว่า บันทึกรีวิวสำเร็จข้อมูลของคุณถูกบันทึกแล้ว	✓	

		กดปุ่ม “ส่งรีวิว”				
US2	4	เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”	Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	5	ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว”	อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา	เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่มเขียนรีวิวในการเขียนรีวิว	✓	
	6	ไม่เลือกดาว (0 ดาว) เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว”	จะไม่สามารถสร้างรีวิวได้ เนื่องจากต้องให้คะแนนอย่างน้อย 1 ดาว	ขึ้นแจ้งเตือน ยังไม่ให้คะแนน กรุณาเลือกจำนวนดาวก่อนส่งรีวิว	✓	
US3	7	เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”	Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	8	ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว”	อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา	เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่มเขียนรีวิวในการเขียนรีวิว	✓	
	9	ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน 3ดาว ไม่เลือก Label กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” กดปุ่ม “ส่งรีวิว”	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าเส้นทางของฉัน	เมื่อรันเสร็จจะแสดงว่าบันทึกรีวิวสำเร็จและนำข้อมูลไปแสดงโดยมีข้อความการเขียนรีวิว รูปภาพหรือวิดีโอ และดาวจำนวน 3 ดาว	✓	

US4	10	เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”	Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	11	ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว”	อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา	เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่ม เขียนรีวิวในการเขียนรีวิว	✓	
	12	ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน 3 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด ไม่กรอกข้อความรีวิว แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว”	เมื่อรันเสร็จจะโชว์ หน้าจะ redirect ไปยังหน้าเส้นทางของฉัน	เมื่อรันเสร็จจะแสดงว่าบันทึกรีวิวสำเร็จและนำข้อมูลไปแสดงโดยมี การโชว์ lable "ขับขี่ปลอดภัย","รถสะอาดน่านั่ง"," คนขับอัธยาศัยดี","ชอบเพลงที่เปิด" รูปภาพหรือวิดิโอ และดาว	✓	
US5	13	เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”	Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	14	ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว”	อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา	เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่ม เขียนรีวิวในการเขียนรีวิว	✓	
	15	ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน 3 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าเส้นทางของฉัน	เมื่อรันเสร็จจะแสดงว่าบันทึกรีวิวสำเร็จและนำข้อมูลไปแสดงโดยมี การโชว์ lable "ขับขี่ปลอดภัย","รถสะอาดน่านั่ง"," คนขับอัธยาศัยดี","ชอบเพลงที่เปิด"ข้อความการเขียนรีวิว และดาว	✓	

		กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" ไม่แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว”				
US6	16	เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”	Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	17	ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว”	อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา	เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่ม เขียนรีวิวในการเขียนรีวิว	✓	
	18	ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน 3 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบไฟล์ PDF เข้าไป กดปุ่ม “ส่งรีวิว”	- แสดงข้อความ "ในการแนบไฟล์ต้องไฟล์รูปภาพ (.jpg, .png) และไฟล์วิดีโอเท่านั้น (.mp4, .wav)	ไฟล์ (ที่ส่งไป) ไม่รองรับ (อนุญาตเฉพาะรูปภาพหรือวิดีโอเท่านั้น)	✓	
US7	19	เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”	Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	20	ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว”	อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา	เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่ม เขียนรีวิวในการเขียนรีวิว	✓	
	21	ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน ไม่ให้คะแนน เลือก Label	จะไม่สามารถส่งรีวิวได้	**ขึ้นแจ้งเตือน ยังไม่ให้คะแนนกรุณา**	✓	

		- ไม่เลือก Label กรอกข้อความรีวิว ไม่กรอกข้อความรีวิว กดปุ่ม “ส่งรีวิว”		**เลือกจำนวนดาวก่อนส่งรีวิว**		

Test Scenario ID:	TS-F03	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีการ anonymous จริง	**Tested by:**	นายคเณศ บัวสด 663380203-9 นายวีรภัทร แก้วคำลา 663380024-9
UAT Name:	เมื่อผู้ใช้ต้องลบ Account ของตัวเองเมื่อมีการเข้ามาเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ User ที่ได้ลบ Account ไปแล้วต้องมีการแสดงข้อมูลที่ถูก Anonymize บนหน้าเว็บ	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	17 มีนาคม 2569
Description:	เมื่อผู้ใช้ต้องลบ Account ของตัวเองเมื่อมีการเข้ามาเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ User ที่ได้ลบ Account ไปแล้วต้องมีการแสดงข้อมูลที่ถูก Anonymize บนหน้าเว็บ		
Pre-condition:	- ต้องสร้าง Account ของ Passenger และ Driver (ต้องมีรถยนต์ด้วย) - Account ทั้งคู่ต้องได้รับการยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน หรือยืนยันตัวตนผู้ขับขี่สำเร็จ - Passenger ผู้ใช้ได้ทำการจองที่นั่งในเส้นทางของคนขับคนอื่น และเดินทางสำเร็จ - Driver ผู้ใช้ได้สร้างเส้นทาง มีผู้โดยสารคนอื่นกดจอง จนสถานะการเดินทางสำเร็จ		
User Story:	US1-การ anonymous ฝั่งผู้ใช้ที่เป็น Passenger US2-การ anonymous ฝั่งผู้ใช้ที่เป็น Driver		

User Story	No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
US1	1	สร้าง Account Passenger โดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: passengerdel@gmail.com - username: passengerdel - password: 123456789 - firstName: passenger - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345679 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z สร้าง Account Driverโดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: driverdel@gmail.com - username: driverdel - password: 123456789 - firstName: driver - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345678 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันสำเร็จ จะขึ้นหน้า POP UP ว่าสมัครสมาชิกสำเร็จ	✓	

	2	ผู้ใช้ที่เป็น Driver ยืนยัน Driver Verification ใส่ข้อมูล - firstName: driver - lastName: delete - licenseNumber: 12345678 - licenseIssueDate: 2026-12-31 - licenseExpiryDate: 2031-12-31 - typeOnLicense: PRIVATE_CAR	ระบบบันทึกข้อมูลของ Driver และส่ง Request ไปที่ Admin เพื่อยืนยัน	เมื่อรันสำเร็จจะบันทึกข้อมูลแล้วส่ง Request ไป Admin เพื่อยืนยันจะขึ้นว่าส่งข้อมูลสำเร็จ	✓	
	3	ผู้ใช้ที่เป็น Driver สร้าง Vehicle ใส่ข้อมูล - vehicleModel: Honda City - licensePlate: 1234ขอนแก่น - vehicleType: Sedan - color: ขาว - seatCapacity: 3 - amenities: แอร์	ผู้ใช้ที่เป็น Driver สร้าง Vehicle ใส่ข้อมูล - vehicleModel: Honda City - licensePlate: 1234ขอนแก่น - vehicleType: Sedan - color: ขาว - seatCapacity: 3 - amenities: แอร์	เมื่อรันสำเร็จ ใส่ข้อมูลทุกอย่าง ใน Vehicle ทั้งหมด และขึ้นว่าสำเร็จเพิ่มข้อมูลรถครบเรียบร้อยแล้ว	✓	
	4	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: admin123 password: 123456789 เพื่อ Verify Driver	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันเสร็จระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	✓	

	5	Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย token ของ driver เพื่อสร้างเส้นทาง(routes) ให้ passenger เข้ามาจองข้อมูลที่ส่งไป
		{
		"vehicleId": "(vehical id ของ driver)",
		"startLocation": {
		"lat": 16.4772,
		"lng": 102.8141,
			ระบบบันทึกเส้นการเดินทางของ Driver	เมื่อรันเสร็จระบบจะบันทึกการเดินทางของ Driver จะขึ้นว่า สำเร็จ Route Created Susessfully	✓	

		"name": "Khon Kaen University",
		"address": "123 ถนนมิตรภาพ"
		},
		"endLocation": {
		"lat": 16.445,
		"lng": 102.834,
		"name": "Central Plaza Khon Kaen",
		"address": "ถ. ศรีจันทร์"
		},
		"departureTime":
		"2030-10-15T09:00:00Z",
		"availableSeats": 3,
		"pricePerSeat": 50,
		"conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ",
		"waypoints": [
		{
		"lat": 16.46,
		"lng": 102.82,
		"name": "ตลาดต้นตาล"
		}
		],
		"optimizeWaypoints": true
		}				

	6	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าค้นหาเส้นทางและกดปุ่มจองที่นั่งใส่ข้อมูล - numberOfSeats: 1 - pickupLocation: Khon Kaen University	ระบบบันทึกข้อมูล Booking ของ Passenger	เมื่อรันเสร็จระบบจะขึ้นหน้า POP UP ให้กรอกยืนยันการจอง เลือกจุดขึ้นรถ และจุดลงรถ เมื่อยืนยันการจองจะ	✓	

		- dropoffLocation: Central Khonkaen		ขึ้นว่า คำขอของคุณถูกส่งไปให้ผู้ขับแล้ว		
	7	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันคำขอจากผู้โดยสาร และกดยืนยันการเดินทาง	ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น กำลังเดินทาง	เมื่อรันเสร็จระบบจะมี POP UP ขึ้นมาเพื่อยืนยันคำขอ และมีปุ่มการยืยยันการเดินทางและเปลี่ยนสถาณะของการเดินทางเป็นกำลังเดินทาง	✓	
	8	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าการเดินทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย	ระบบเปลี่ยนสถานะของ Booking เป็น เสร็จสิ้นและส่ง Request ไปที่ Driver	เมื่อรันเสร็จระบบระบบจะขึ้นรอการยืนยันจากคนขับ	✓	
	9	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย และกดยืนยันการถึงที่หมาย	ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น เสร็จสิ้น	เมื่อรันเสร็จระบบจะมีปุ่มกดยืนยันการถึงจุดหมายจาก Passenger เมื่อกดยืนยันจะขึ้นว่าสำเร็จคนขับยินยันเรียบร้อย และ Driver จะมีปุ่มกดยืนยันการถึงที่หมาย เมื่อกดปุ่มจะขึ้นว่าเสร็จสิ้นการเดินทาง	✓	
	10	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: passengerdel password: 123456789	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	11	คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข	ระบบลบข้อมูลของ Passenger	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	

		ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้				
	12	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: driverdel password: 123456789 และไปที่หน้าคำขอจองเส้นทางของฉันและเห็นข้อมูล Passenger ที่เป็น Anonymous	ระบบแสดงชื่อ Passenger เป็น Delete User	เมื่อรันเสร็จจะขึ้นแสดงชื่อของ Passenger ว่า Delete User	✓	
US2	13	สร้าง Account Passenger โดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: passengerdel@gmail.com - username: passengerdel - password: 123456789 - firstName: passenger - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345679 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z สร้าง Account Driverโดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: driverdel@gmail.com - username: driverdel - password: 123456789 - firstName: driver	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันสำเร็จ จะขึ้นหน้า POP UP ว่าสมัครสมาชิกสำเร็จ	✓	

		- lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345678 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z				
	14	ผู้ใช้ที่เป็น Driver ยืนยัน Driver Verification ใส่ข้อมูล - firstName: driver - lastName: delete - licenseNumber: 12345678 - licenseIssueDate: 2026-12-31 - licenseExpiryDate: 2031-12-31 - typeOnLicense: PRIVATE_CAR	ระบบบันทึกข้อมูลของ Driver และส่ง Request ไปที่ Admin เพื่อยืนยัน	เมื่อรันสำเร็จจะบันทึกข้อมูลแล้วส่ง Request ไป Admin เพื่อยืนยันจะขึ้นว่าส่งข้อมูลสำเร็จ	✓	
	15	ผู้ใช้ที่เป็น Driver สร้าง Vehicle ใส่ข้อมูล - vehicleModel: Honda City - licensePlate: 1234ขอนแก่น - vehicleType: Sedan - color: ขาว - seatCapacity: 3 - amenities: แอร์	ระบบบันทึกข้อมูล Vehicle ของ Driver ได้สำเร็จ	เมื่อรันสำเร็จ ใส่ข้อมูลทุกอย่าง ใน Vehicle ทั้งหมด และขึ้นว่าสำเร็จเพิ่มข้อมูลรถครบเรียบร้อยแล้ว	✓	
	16	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: admin123 password: 123456789 เพื่อ Verify Driver	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันเสร็จระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	✓	
	17	Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย token ของ driver เพื่อสร้างเส้นทาง(routes) ให้ passenger เข้ามาจองข้อมูลที่ส่งไป	ระบบบันทึกเส้นการเดินทางของ Driver	เมื่อรันเสร็จระบบจะบันทึกการเดินทางของ Driver จะ	✓	

		{
		"vehicleId": "(vehical id ของ driver)",
		"startLocation": {
		"lat": 16.4772,
		"lng": 102.8141,
		"name": "Khon Kaen University",
		"address": "123 ถนนมิตรภาพ"
		},
		"endLocation": {
		"lat": 16.445,
		"lng": 102.834,
		"name": "Central Plaza Khon Kaen",
		"address": "ถ. ศรีจันทร์"
		},
		"departureTime":
		"2030-10-15T09:00:00Z",
		"availableSeats": 3,
		"pricePerSeat": 50,
		"conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ",
		"waypoints": [
		{
		"lat": 16.46,
		"lng": 102.82,
		"name": "ตลาดต้นตาล"
		}
		],
		"optimizeWaypoints": true
		}
				ขึ้นว่า สำเร็จ Route
				Created Susessfully		

	18	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าค้นหาเส้นทางและกดปุ่มจองที่นั่งใส่ข้อมูล - numberOfSeats: 1 - pickupLocation: Khon Kaen University - dropoffLocation: Central Khonkaen	ระบบบันทึกข้อมูล Booking ของ Passenger	เมื่อรันเสร็จระบบจะขึ้นหน้า POP UP ให้กรอกยืนยันการจอง เลือกจุดขึ้นรถ และจุดลงรถ เมื่อยืนยันการจองจะขึ้นว่า คำขอของคุณถูกส่งไปให้ผู้ขับแล้ว	✓	
	19	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันคำขอจากผู้โดยสาร และกดยืนยันการเดินทาง	ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น กำลังเดินทาง	เมื่อรันเสร็จระบบจะมี POP UP ขึ้นมาเพื่อยืนยันคำขอและมีปุ่มการยืยยันการเดินทางและเปลี่ยนสถาณะของการเดินทางเป็นกำลังเดินทาง	✓	
	20	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าการเดินทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย	ระบบเปลี่ยนสถานะของ Booking เป็น เสร็จสิ้นและส่ง Request ไปที่ Driver	เมื่อรันเสร็จระบบระบบจะขึ้นรอการยืนยันจากคนขับ	✓	
	21	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย และกดยืนยันการถึงที่หมาย	ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น เสร็จสิ้น	เมื่อรันเสร็จระบบจะมีปุ่มกดยืนยันการถึงจุดหมายจาก Passenger เมื่อกดยืนยันจะขึ้นว่าสำเร็จคนขับยินยันเรียบร้อย และ Driver จะมีปุ่มกดยืนยันการถึงที่หมาย เมื่อกดปุ่มจะขึ้นว่าเสร็จสิ้นการเดินทาง	✓	
	22	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: driverdel password: 123456789	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	

	23	คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้	ระบบลบข้อมูลของ Driver	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	24	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: passengerdel password: 123456789 และไปที่หน้าคำขอจองเส้นทางของฉันและเห็นข้อมูล Passenger ที่เป็น Anonymous	ระบบแสดงชื่อ Driver เป็น Delete User	เมื่อรันเสร็จจะขึ้นแสดงชื่อของ Driver ว่า Delete User	✓	

Test Scenario ID:	TS-F04	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	การดู Log	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	17 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- เตรียมข้อมูลการกระทำต่างๆไว้ล่วงหน้า - Admin ต้องล็อคอินไว้ก่อน		
Description:	เมื่อ Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน		
User Story:	US1 - Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน US2 - Filter กรองชื่อผู้ใช้ ที่มี US3 - Filter กรองชื่อผู้ใช้ ที่ไม่มี US4 - Filter กรอง IP Address ที่มี US5 - Filter กรอง IP Address ที่ไม่มี US6 - Filter กรองผลลัพธ์ : SUCCESS		

	US7 - Filter กรองผลลัพธ์ : DENIED US8 - Filter กรองผลลัพธ์ : ERROR US9 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Authentication US10 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก User Management US11 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Vehicle Management US12 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Booking US13 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Review US14 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Drive Verification US15 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Route US16 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Admin Actions US17 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก System

User Story	No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
US1	1	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: admin123 password: 123456789	สามารถ Login ได้สำเร็จ	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	2	กดเข้าที่หน้าบัญชีผู้ใช้ กดเข้าไปที่ Dashboard เข้าไปที่ปุ่ม Log	แสดงหน้า Log และ ข้อมูล log ทั้งหมด	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าLog	✓	
US2	3	ใส่ชื่อในช่อง Username (ชื่อของ User ที่เตรียมไว้)	แสดง log ที่มีชื่อของ User เท่านั้น	เมื่อรันเสร็จจะแสดง log ที่มีชื่อของ User เท่านั้น	✓	
US3	4	ใส่ชื่อในช่อง Username "Unknow"	ในช่องแสดง log ไม่แสดงอะไรเลย	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log ไม่แสดงอะไรเลย	✓	
US4	5	ใส่ (IP Address ที่เตรียมไว้) ของผู้ใช้ในช่อง IP Address	แสดง log ที่มีชื่อตรงกับ IP Address เท่านั้น	เมื่อรันเสร็จจะแสดง log ที่มีชื่อตรงกับ IP Address เท่านั้น	✓	

US5	6	ใส่ 123.0.0.1 ของผู้ใช้ในช่อง IP Address	ในช่องแสดง log ไม่แสดงอะไรเลย	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log ไม่แสดงอะไรเลย	✓	
US6	7	ในช่องผลลัพธ์เลือก "SUCCESS"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น SUCCESS หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น SUCCESS หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US7	8	ในช่องผลลัพธ์เลือก "DENIED"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น DENIED หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น DENIED หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US8	9	ในช่องผลลัพธ์เลือก "ERROR"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น ERROR หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น ERROR หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US9	10	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Authentication"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Authentication หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Authentication หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US10	11	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "User Management"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น User Managementหรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น User Managementหรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US11	12	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Vehicle Management"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Vehicle Management หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Vehicle Management หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US12	13	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Booking"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Booking หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Booking หรือไม่แสดงถ้าไม่	✓	
US13	14	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Review"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Review หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Review หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	

US14	15	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Driver Verification"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Driver Verification หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Review หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US15	16	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Route"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Route หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Route หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US16	17	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Admin Actions"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Admin Actions หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Admin Actions หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US17	18	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "System"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Systemหรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Systemหรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
TS-B01	Request ไปที่ DELETE /api/users/me	18	18	0	0	0		
TS-B02	เมื่อผ่านไป 7 วันจะไม่สามารถรีวิวการเดินทางได้	6	5	1	0	0		D01
TS-B03	ทดสอบการ Verify Account	3	3	0	0	0		
TS-B04	Request ไปที่ api/users/review	18	18	0	0	0		

TS-B05	Anonymize ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ User ที่ได้ Account ผ่าน Middleware	10	10	0	0	0		
TS-B06	เมื่อผ่านไป 7 วันจะไม่สามารถรีวิวการเดินทางได้	6	5	1	0	0		
TS-B07	ทดสอบ Logging Middleware	27	27	0	0	0		
TS-B08	ทดสอบ Export Log	6	6	0	0	0		
TS-F01	ผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ตัวเองออก	9	9	0	0	0		
TS-F02	Passenger ต้องการเขียนรีวิวสำหรับการเดินทาง	21	21	0	0	0		
TS-F03	ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีการ anonymous จริง	24	24	0	0	0		
TS-F04	Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน	17	17	0	0	0		
รวม		149	148			0		